

Modul 2 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Recap fra dag 1
- ✓ Opsamling: Smerte & nociception
- ✓ Kognition, old & new brain – hvad sker hvor?
- ✓ Overblik: Åndedræt
- ✓ Klinisk ræsonnering, test & arbejdsflow

Praktik:

- ✓ Neuroflow 2
- ✓ Bevægekontrol øvelser i dybden: åndedræt – undervise, observere, korrigere
- ✓ Finde case til modul 3

Smerte & nociception



Forskerne diskuterer....

Skal der være nociception, før hjernen trækker "smertekortet"?

- (sandsynligvis, oftest)

Eller kan vi have smerter helt uden nociception?

- (iblandt ex. fantom smerter, hvor der dog er beskadiget væv)

Nociception = hele tiden



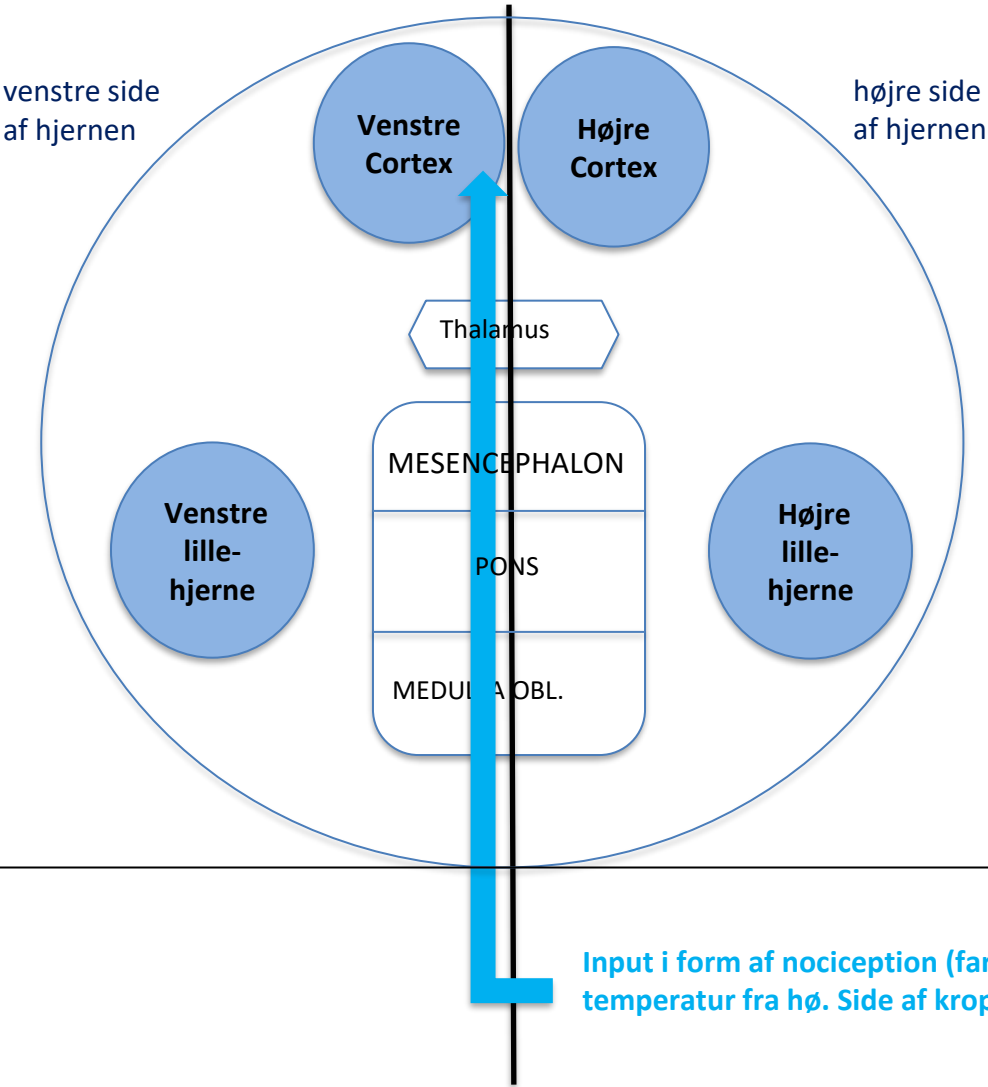
- Balle ischæmi
- Blå mærker
- Stikke sig på nål

En fordel at kunne hæmme nociception, så der ikke er konstant øget risiko for smerter = Gate-control, så "porten lukkes"

Næste slides viser:

- Hvordan fare-inputs/ nociception fra hø. side af kroppen føres op til ve. Siden af cortex/ storhjernen via den **Spino-Thalamiske bane**
- På næste slide spejlvender vi bare banen, så den passer til vores case, der havde ondt i ve. knæ

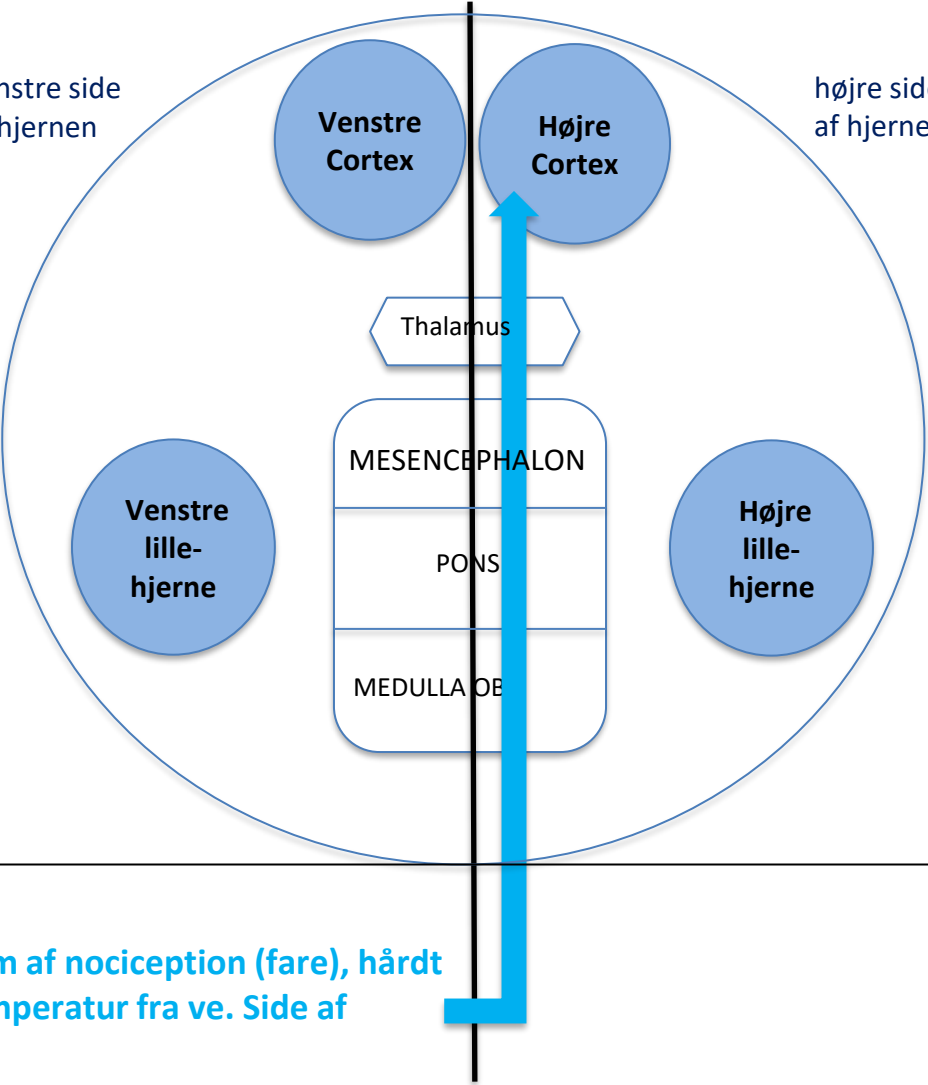
Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske bane



Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske bane – nu
bare spejlvendt

venstre side
af hjernen

højre side
af hjernen



venstre side
af kroppen

Input i form af nociception (fare), hårdt
tryk og temperatur fra ve. Side af
kroppen.

Højre Side
af kroppen

Det berømte ve. knæ:



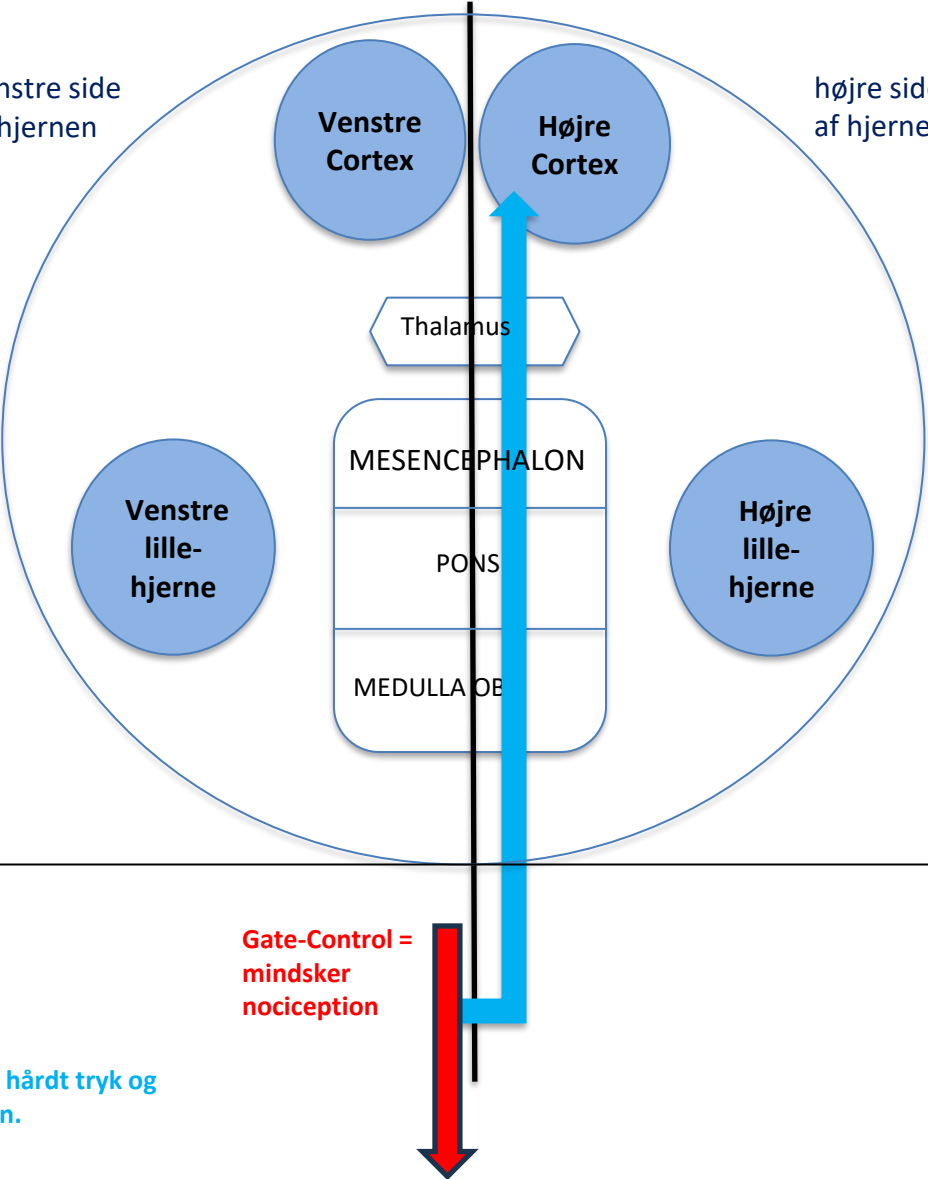
Næste slide viser:

- Den **Spino-Thalamiske bane**, der som bekendt fører fare-inputs (nociception), kulde/varme og hårdt tryk fra ve. side af kroppen til hø. sensorisk cortex
- Desuden er der indsat en **rød linje** udfor ve. side af rygmarven (medulla spinalis), som viser "Gate-control"
- "Gate-control" mindsker mængden af nociception fra ve. side af kroppen i eksemplet her, med ve. sidige knæ smerter.

Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske bane – nu
bare spejlvendt

venstre side
af hjernen

højre side
af hjernen



venstre side
af kroppen

Input i form af nociception (fare), hårdt tryk og
temperatur fra ve. Side af kroppen.

Højre Side
af kroppen

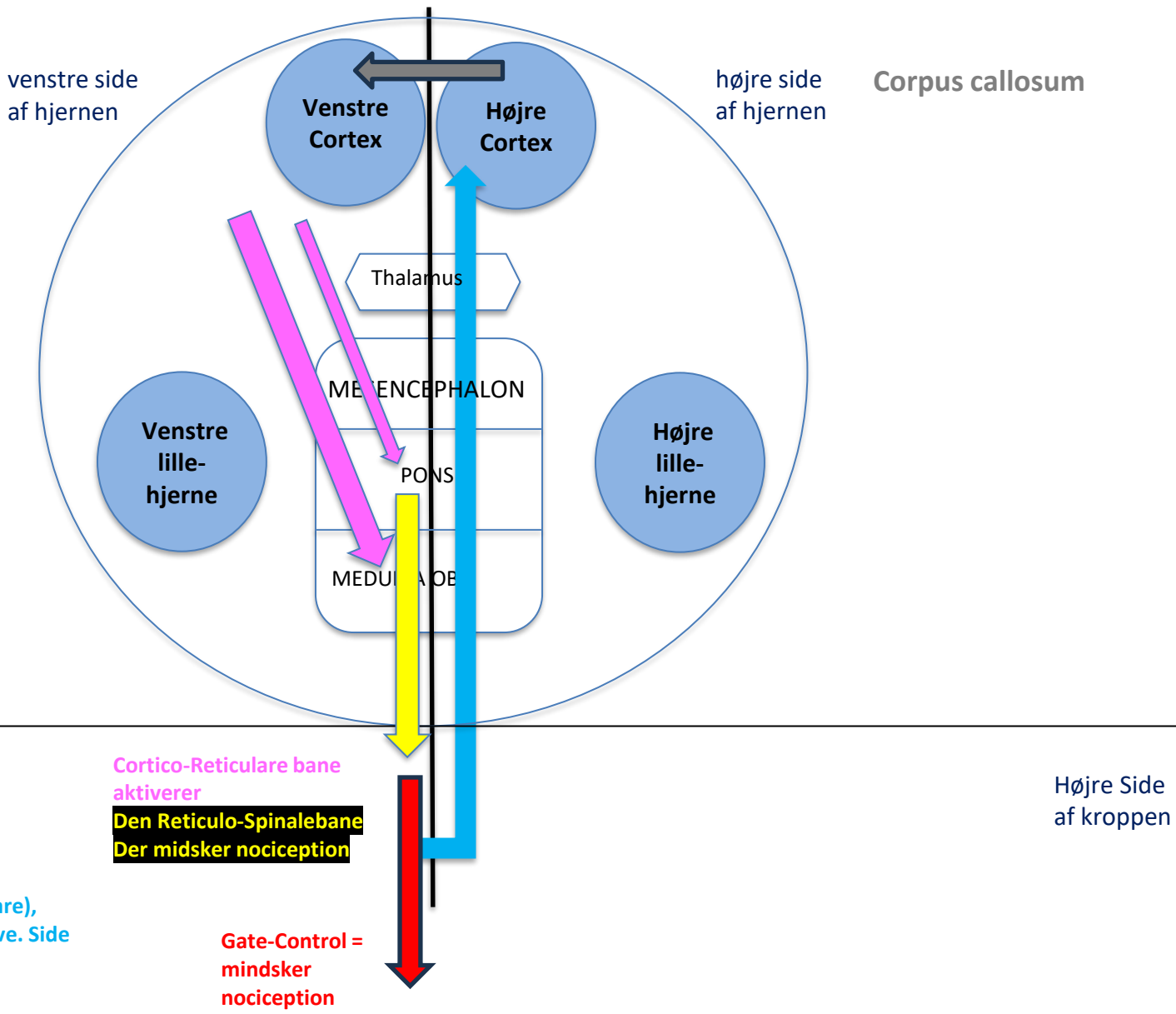
Som nævnt på modul 1, kan "Gate-control" aktiveres ved:

- Lokale, proprioceptive inputs i form af bevægelse øger "Gate-control", så der slippes mindre nociception igennem
- Lokale inputs i form af varme/ kulde eller hårdt tryk "optager pladsen" i den **Spino-Thalamiske bane**, så der ikke føres så store mængder af nociceptive inputs videre op til cortex/ storhjernen

Nociception kan også mindskes fra hjernestammen og fra cortex:

- Øget aktivitet i den **Reticulo-Spinale Bane** mindsker mængden af nociception, der ”slipper igennem” til cortex/ storhjernen
- Samme sides cortex øger aktiviteten i den **Reticulo-Spinale Bane** via de **Cortico-Reticulare baner**
- Desuden taler de to cortex halvdele med hinanden via de grå baner i Corpus Callosum

Ve. Cortex aktiverer ve. Hjernestamme, der øger Gate-control og mindsker nociception
Spino-Thalamiske bane
Cortico-Reticulare bane
Reticulo-Spinale bane

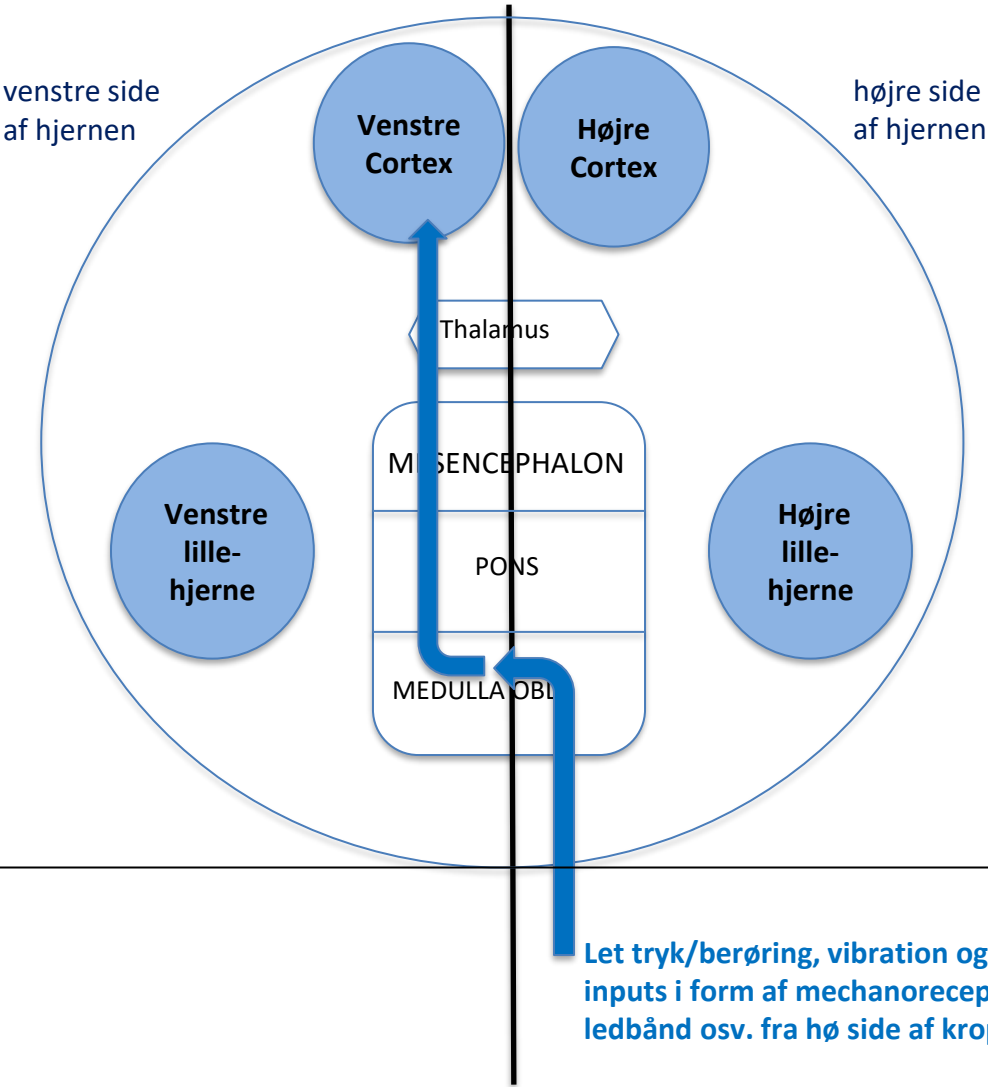


Ve. knæsmærter kan mindskes ved:

- Lokal behandling, der mindsker nociception
- Lokal kulde, varme, tryk
- Lokalt proprioceptivt input
- Aktivering af ve. Cortex via sensoriske input på hø. side af kroppen (let el. hårdt tryk, vibration, kulde, varme), der føres i **Bagstrengsbanerne**
- Aktivering af ve. Cortex via motoriske output i hø. side af kroppen, f.eks. BKØ. Her føres outputs i den **Cortico-Spinale bane**



Bevidste
Sensoriske inputs
Bagstrengsbane

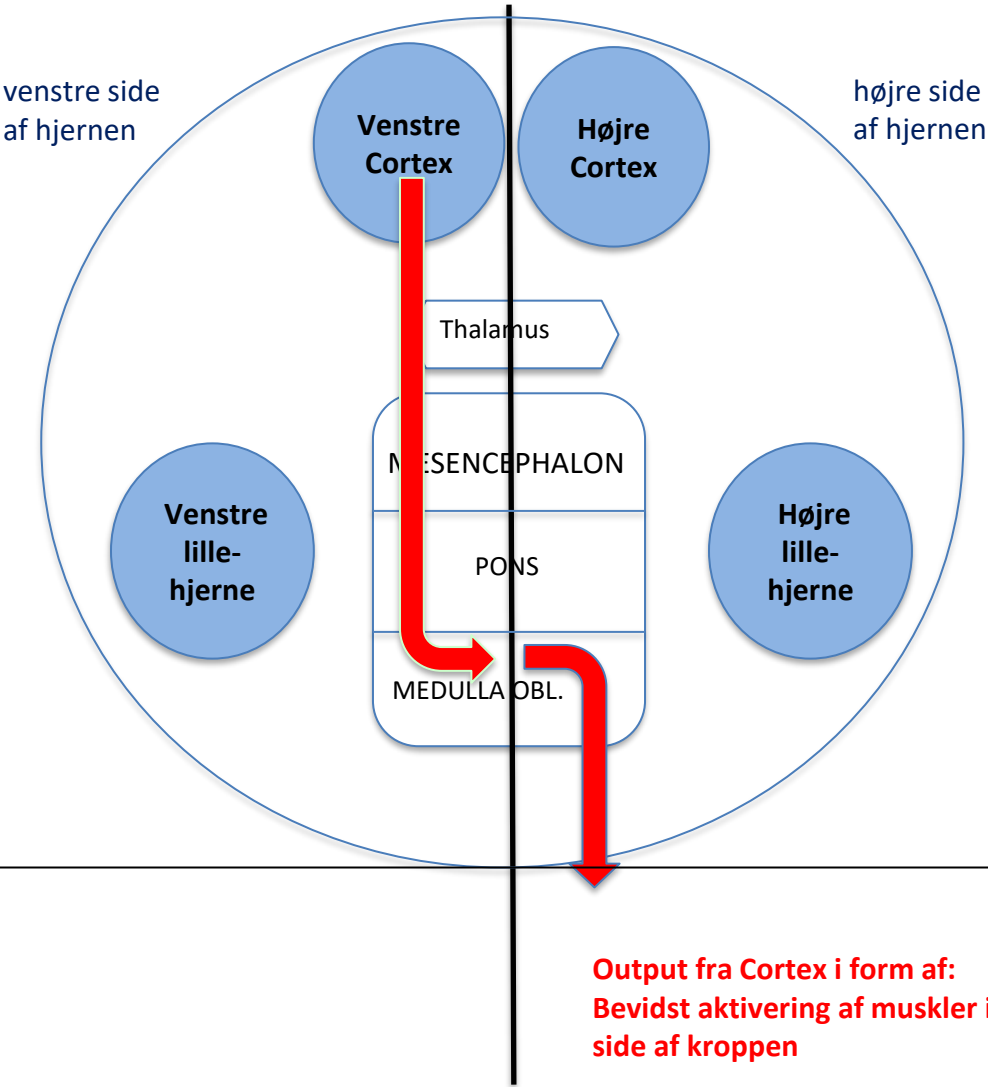


venstre side
af kroppen

Let tryk/berøring, vibration og proprioceptive
inputs i form af mechanoreception fra muskler,
ledbånd osv. fra højre side af kroppen

Højre Side
af kroppen

Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane





**YuoR
BairN
RnuS
ThE
WlhoE
SohW**

Old brain – New brain

11.57 52%

www.google.com

Indonesia's 'Strava jockey' trend goes viral, bu... >
14. jul. 2024

People are paying "Strava mules" to do their... >
5. sep. 2024

Strava jockey : r/odense - Reddit >
9. okt. 2024

Flere resultater fra www.reddit.com >

DBA
<https://www.dba.dk> > løbsnumme...

Løbsnummer, Strava Jockey, København Ø

Ønsker du at få løbeturen overstået virtuelt og dele med dine venner på Strava? Jeg løber for dig i dit nærområde i ønsket pace og længde.

30,00 kr.

11.54 54%

facebook

Synes godt om Kommenter Del

Most Amazing Videos ... ·

Følg
5 d. ·

Munchies
tel: 01642464333

Delivery
Due 11-Dec At ASAP 18:05
Order number. [redacted]

Restaurant notes
Knock quietly, I'm supposed to be on a diet

1 x #6 Texas BBQ 9" Standard 7.90
1 x # Create your Waffle 3.99
Waffle
Double Chocolate Ice Cream
Chocolate Sauce

Overblik

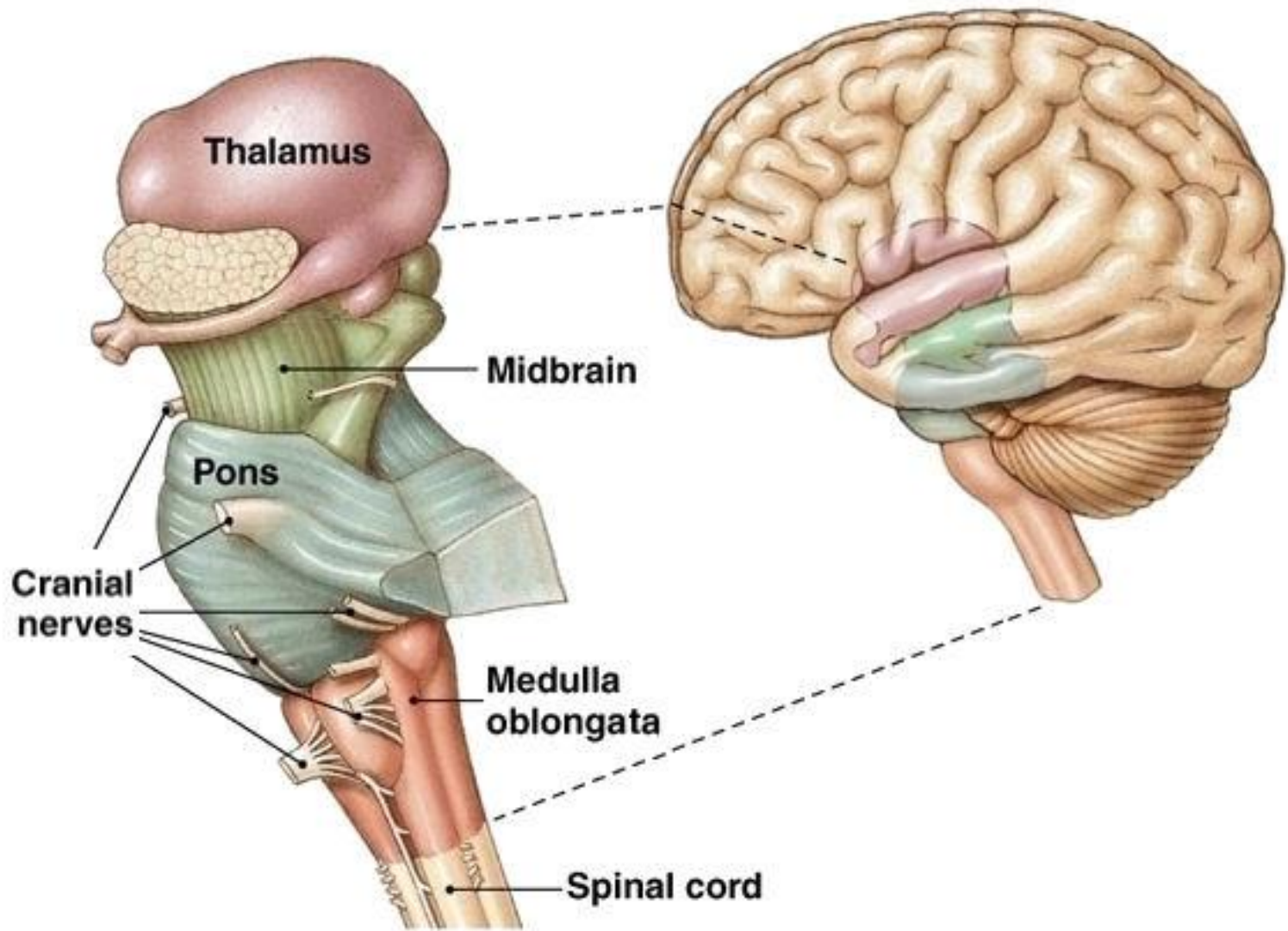
Old brain

- Hjernestamme
- Lillehjerne
- Thalamus
- Basale kerner
- Limbiske system:
hippocampus,
amygdala, hypothalamus (hypofyse)

New brain

- Frontal cortex
- Parietal cortex
- Occipital cortex
- Temporal cortex
(insular cortex)

Old brain - Neuroanatomy



BASAL GANGLIA

Control of movements,
learning, habit, emotion

CORPUS CALLOSUM

Connects different parts
of the hemispheres

HYPOTHALAMUS

Temperature, hunger,
fatigue, sleep

THALAMUS

Regulation of sleep
and consciousness

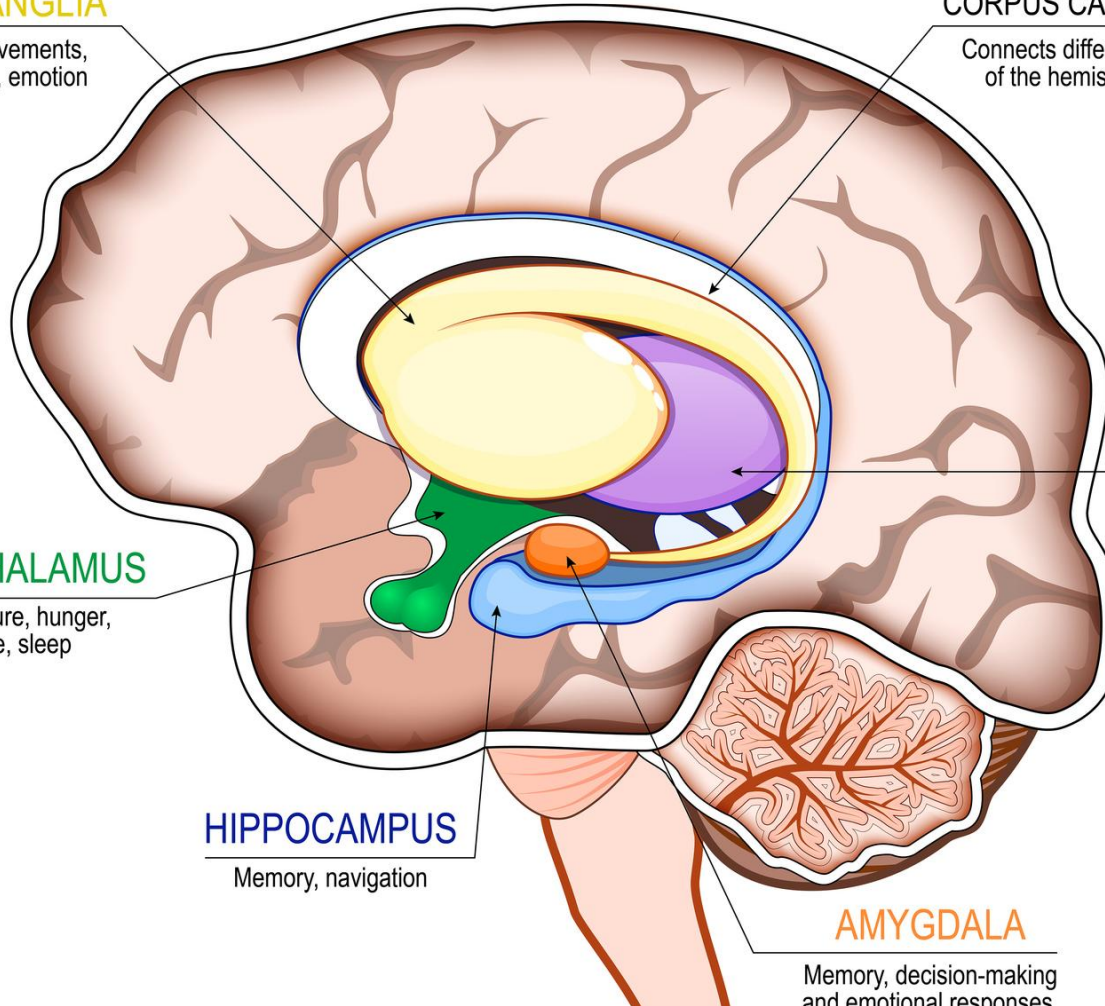
HIPPOCAMPUS

Memory, navigation

AMYGDALA

Memory, decision-making
and emotional responses

Basale kerner + limbiske system



Old brain - Neuroanatomi

Thalamus

- Koblecentral (cut-off ex. søvn)
- "Si-funktion" – hvad er vigtigt at sende videre?

Basale kerner

- "Bevægelses arkitekter" = effektivitet (Parkinson)
- Kognition og effektivitet (OCD mv.)

Limbiske system

- Amygdala – fare, frygt, emotion (læring og hukommelse).
- Hippocampus – korttids -> langtids hukommelse
- Hypothalamus - ANS, endokrin aktivitet, homeostase, sult, tørst, temperatur

New brain - Neuroanatomy



Kognition

- Dårligt defineret
- Noget med at tænke....



I vores sammenhæng:
viden om, hvor forskellige
funktioner ligger / hvem
de samarbejder med

Wikipedia kører en helgardering:

- Tænkning
- Læring
- Sansning
- Opmærksomhed
- Sprog
- Hukommelse
- Intelligens
- Problemløsning
- Planlægning

Frontal cortex (pink)

- Den store chef for alt tankearbejde
- Inhibering / social tilpasning
- Motorisk cortex (primært her)
- Pre-motor cortex / SMA (supplementary motor area)
- Frontale blikcenter (saccader)
- Sprog-generering (Broca's, ve. side typisk)

Aktiverings ex:

- Anti-saccader
- Stroop test

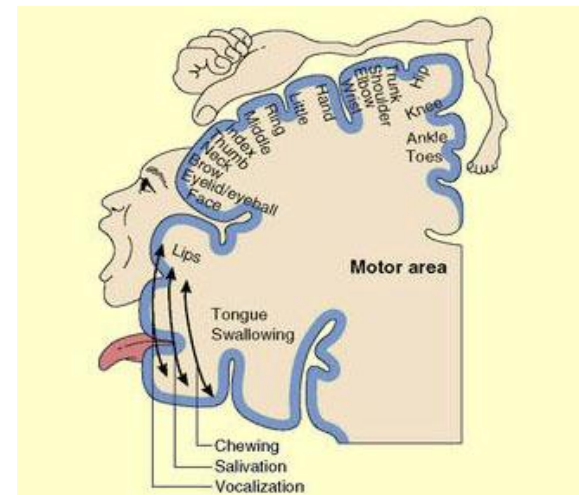


Parietal cortex (gul)

- Start hjemsted for kropskort (4+ stk): følesans, temperatur, nociception
- "Sensori-motor cortex"
- Integrerer flere sensoriske inputs => perception
- Spatial orientering (rum/retning)
- Øjne: følgebevægelser

Aktiverings ex:

- Sensoriske tests
- Sensorisk: Pege på konkrete punkt / pege på punkt på anden arm/ben.



Occipital cortex (lilla)

- Visuel cortex (syn):
linjer, farver, former,
bevægelse
- Hvor? (dorsal stream)
- Hvad? (ventral stream)

Aktiverings ex:

- Snellen
- Visuelt felt



Temporal cortex/insular cortex (grøn)

Temporal cortex

- Auditiv cortex (lyd)
- Sprogforståelse (Wernicke's, ve. side typisk)
- Hukommelse og genkendelse , ex. ansigter (Hippocampus ligger her)
- Duft-diskrimination

Aktiverings ex:

- Høre test
- Gæt en sang / duft

Insular cortex

- "Vestibulær cortex"
- Tarm-kort
- "Hvad sker der på indersiden"?: sult, fyldt blære, diarré, åndedræt, bækkenbund, hjerteslag mv.

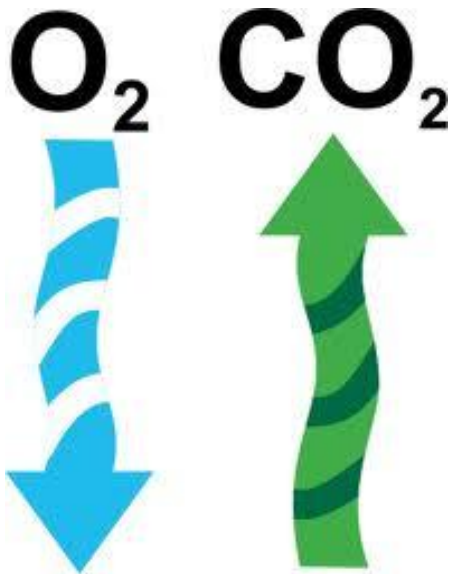
Aktiverings ex:

- Åndedræt – føle
- Vestibulære inputs

NS har brug for 3 ting for at fungere:

Brændstof

Aktivering



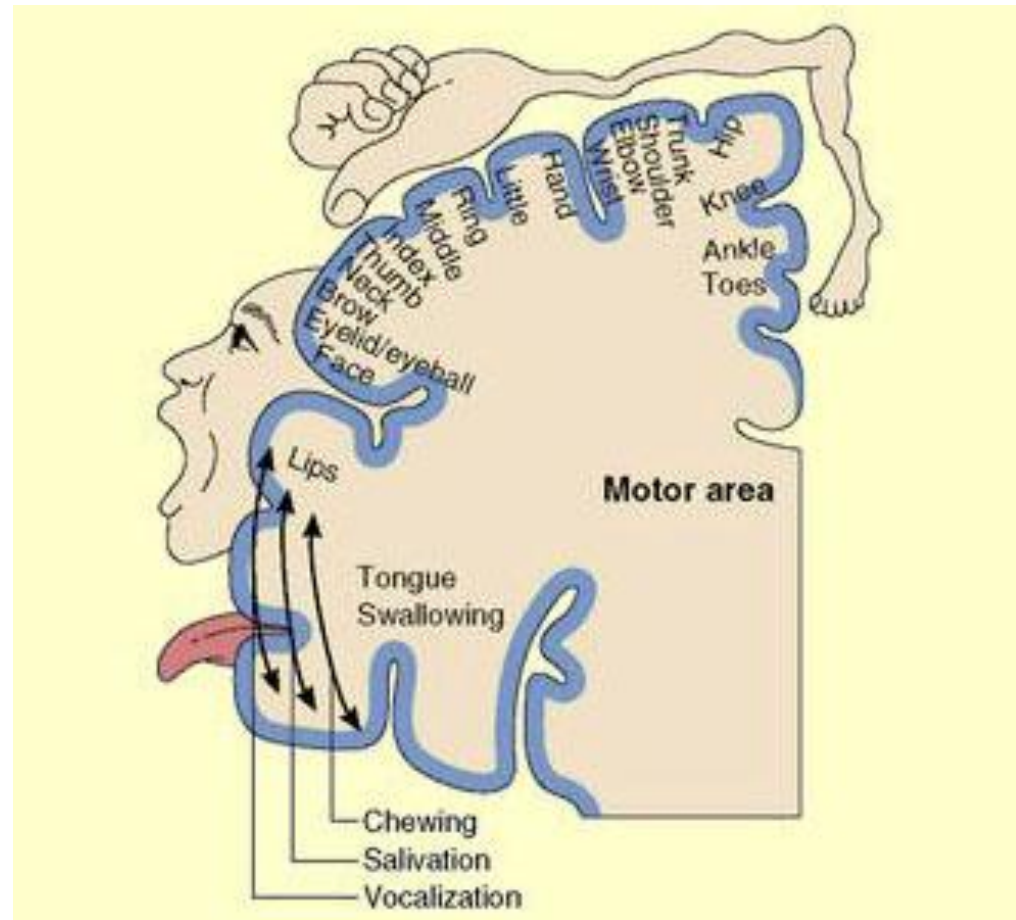
Restitution



BKØ - Åndedræt

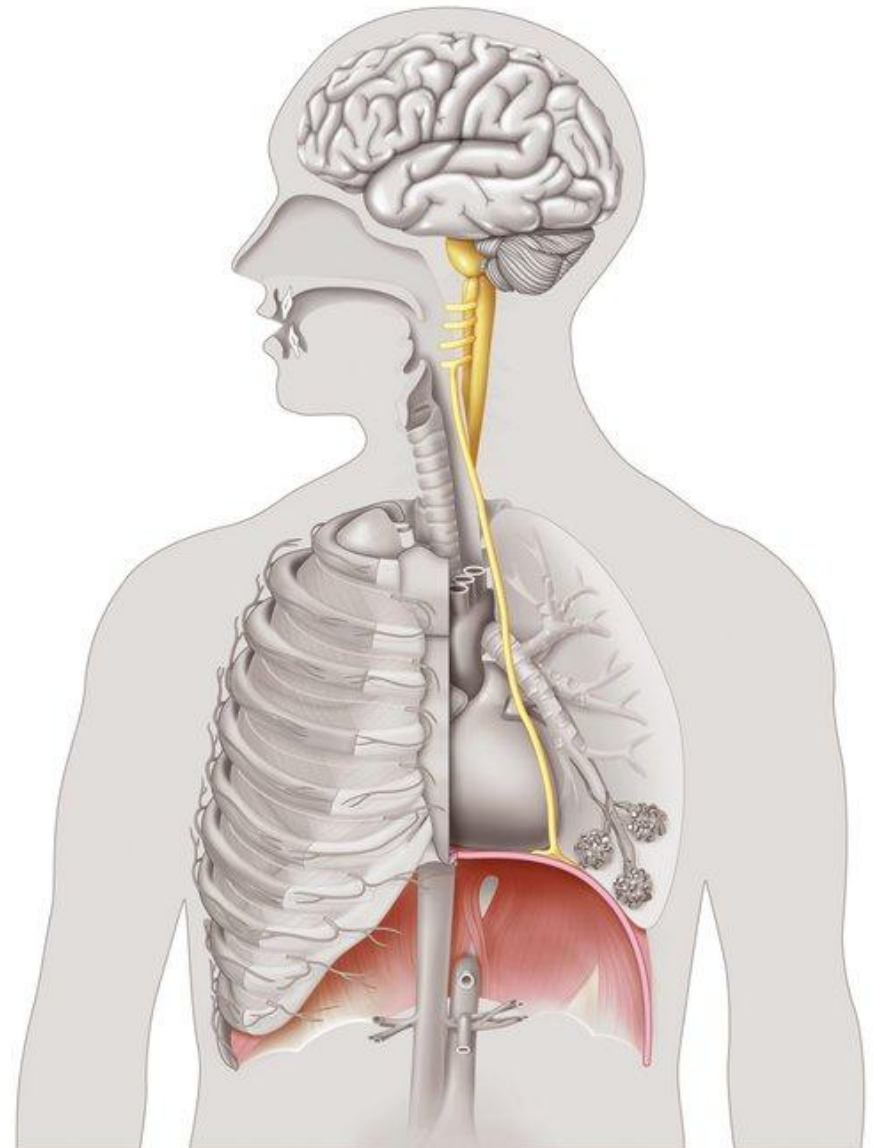
Effektivitet

- Ram "målet"
- Optimal dynamisk holdning
- Synkroniseret vejrtrækning
- Balance ml. spænding/afspænding

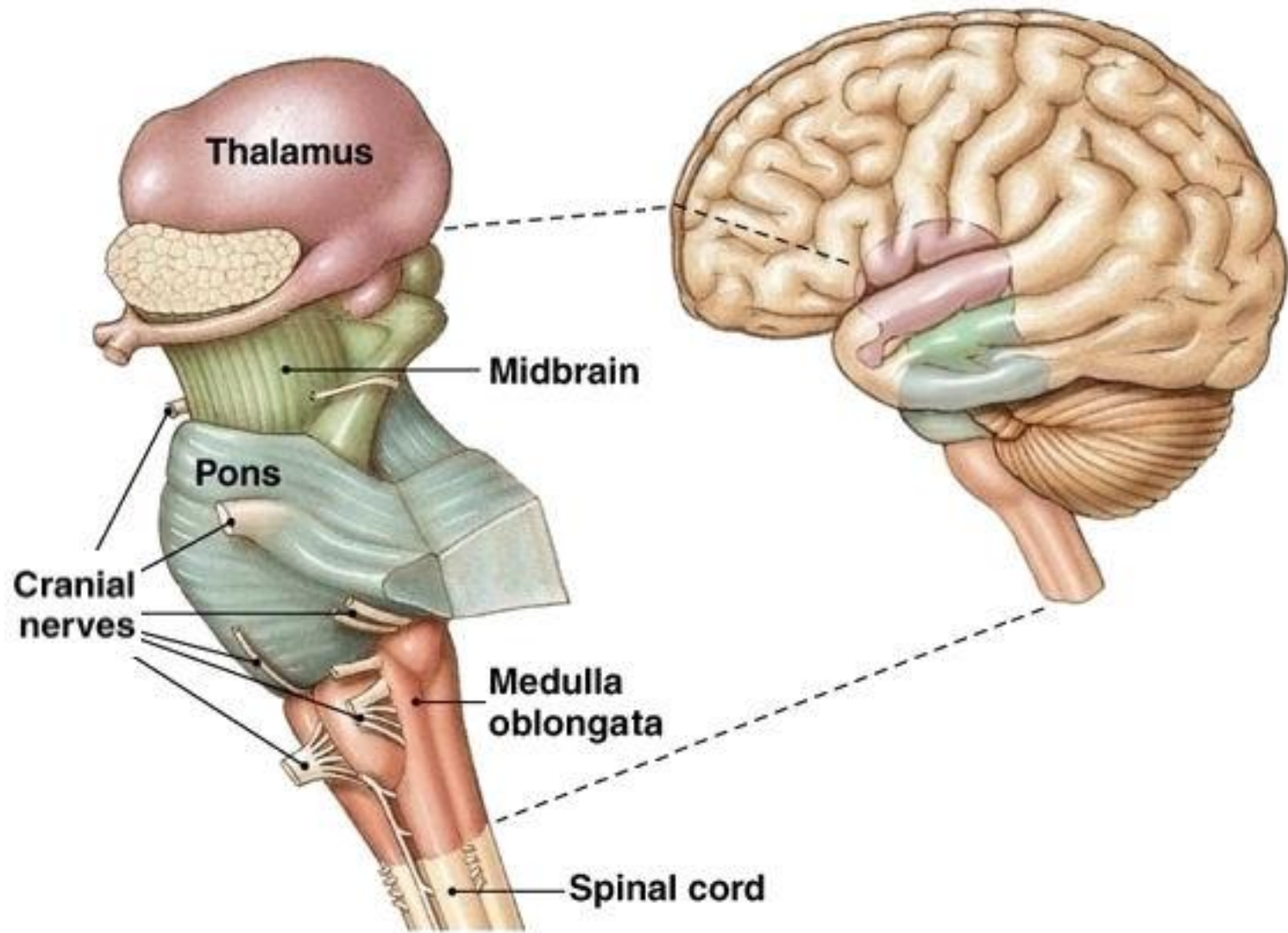


Diaphragm & N. Phrenicus

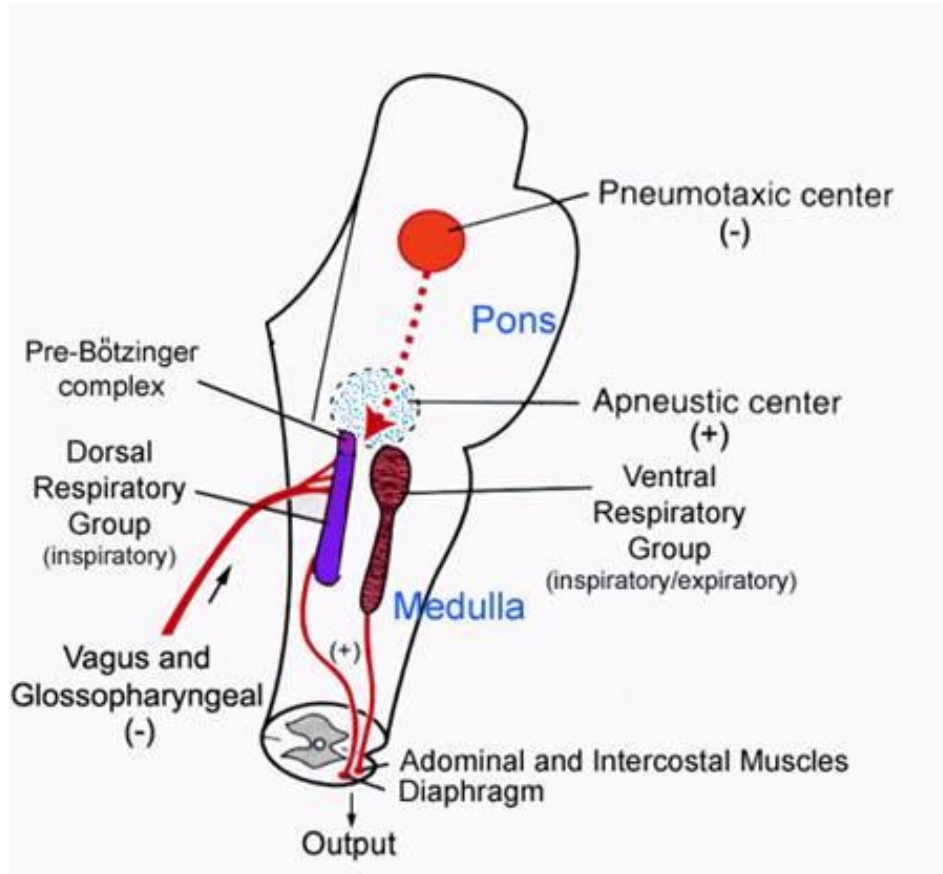
- Nerveforbindelsen til diaphragma
- Output = vejrtrækning
- Inputs = sensoriske fra bug-, lunge- og hjertehinder
- Udspringer fra plexus cervikalis (C3, **C4**, C5)
- Forbindelse til kranienerve 10 – 12 + sympatiske grænsestreng
- Aktivitet styres ubevidst & bevidst fra CNS



Neuroanatomi - Åndedrætscentre



Åndedrætscentre



Kilde:

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/normal_phiz/classes_stud/en/med/lik/2%20course/4%20Cycle%20Physiology%20of%20breathing/02%200%20Regulation%20of%20breathing.htm

- **Medulla Oblongata:**
- -Bagerste gruppe: Sikrer indånding
- -Forreste gruppe: Forceret ånding
- **Pons:**
- -Apneutiske center: indånding i samarbejde med bagerste gruppe ↑
- -Pneumotaktiske center: forhindrer overindånding

Åndedrætsøvelser

- Høj / Lav
- 360 grader / 3D



Cervikale lateral fleksjoner

(Nakke/Cervikal)



Smerter / Bevægeproblemer	Test ROM	Test Cb	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Krotsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Rhomberg 3. Rhomberg med skub 4.1-bens balance +/- 5.Finger-næse 6.Hånd-tap 7.Fod-tap	Smerte: 1.området 2. Led tæt på 3. Tidl. skade 4. SFS område 5. Modsat led Lillehjerne: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste	Hvis bedre: Giv som hjemmeøvelse/ Re-test evt. smertegivende bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Er du vores første case?

JA:

- Har en smerteproblematik, der er under 1 år gammel?
- El. mangler mobilitet i én / flere aktiviteter?
- El. mangler koordination i én / flere aktiviteter?

NEJ:

- Har længerevarende, daglige smerter > 1 år
- Har diabetes, stofskifte problemer, fibromyalgi, astma, KOL ect.
- Har følger efter blodprop, hjerneblødning el. anden neurologisk problematik

Lektier til modul 3

Lav neuroflow nr. 2 minimum 3 gange om ugen (og gerne flere) + den sværeste øvelse dagligt "a la WC"

Øv dig i at lave lillehjerne tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ eller lillehjerne øvelser

Øv dig i at bruge test skemaet med minimum 1 klient

Gode kilder

- Butler & Moseley:
Explain Pain. NOIgroup
Publications, 2003.
- Butler & Moseley:
Explain pain
supercharged.
NOIgroup Publications,
2017.
- Martin Fredensborg
Rath, Morten Møller:
Centralnerve
systemets anatomi.
FADLs forlag, 2020.
- Vander's Human
Physiology. Widmaler
et al. WCB/McGraw-
Hill, 2024.

Vi glæder os til modul 3 😊

